

08. 개발 계획 및 체크리스트

MVP 구현 순서, 테스트 항목, 제출 전 점검

프로젝트명	Realtime Doodle Relay
문서 기준일	2026-06-05
작성자	김윤섭
문서 상태	MVP 기준 개발 산출물

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

1. 개발 단계

단계	작업	완료 기준
1	프로젝트 초기 세팅	frontend/server 폴더, Git, 환경변수 샘플 구성
2	Firebase Auth 연동	회원가입/로그인/로그아웃 가능
3	Express 서버와 MongoDB 연결	/health, DB 연결 로그 확인
4	Firebase Admin 인증 미들웨어	API 요청에서 uid 추출 가능
5	방 생성/입장 API	roomCode 기반 방 생성/조회 가능
6	Socket.IO 인증/방 입장	join-room, room-updated 동작
7	채팅 기능	send-message, receive-message 동작
8	이미지 업로드/GridFS	파일 업로드 후 images 메타데이터 저장
9	랜덤 라운드 시작	미사용 이미지 중 선택 후 round-started 전송
10	Canvas 드로잉	로컬 드로잉 및 실시간 반영
11	타이머/라운드 종료	타이머 종료 시 드로잉 차단
12	결과 저장	합성 이미지 저장 및 results 생성
13	결과 갤러리/다운로드	결과 조회와 다운로드 가능
14	배포	Render 및 프론트 배포 URL 에서 동작 확인

2. 우선순위

우선순위	기능
P0	로그인, 방 생성/입장, Socket 연결, 채팅, 이미지 업로드, 드로잉 동기화
P1	라운드 타이머, 결과 저장, 결과 갤러리, 다운로드
P2	디자인 디테일, 업로드 진행률, 채팅 최근 메시지 복원
P3	Undo/Redo, 투표, 랭킹, 모바일 최적화, 이미지 리사이징

3. 테스트 체크리스트

분류	테스트 항목
인증	비로그인 상태에서 API 와 Socket 접근이 차단되는가
방	방 생성 후 다른 계정이 방 코드로 입장할 수 있는가
채팅	같은 방 사용자에게만 메시지가 전달되는가
드로잉	한 브라우저에서 그린 선이 다른 브라우저에 실시간 표시되는가
업로드	허용 확장자와 크기 제한이 적용되는가
라운드	타이머 종료 후 드로잉이 막히는가
결과	라운드 종료 후 결과 이미지가 저장되는가
다운로드	결과 이미지 파일을 다운로드할 수 있는가
배포	Render 배포 환경에서 WebSocket 이 연결되는가

4. 제출 산출물 체크리스트

- GitHub 저장소 링크
- 배포 링크
- README.md
- 요구사항 정의서 PDF
- 개발 명세서 PDF
- 디자인/와이어프레임 PDF
- API/Socket 명세서 PDF
- 서비스 화면 캡처
- 테스트 결과 또는 시연 영상

5. README 에 포함할 핵심 내용

- 프로젝트 소개
- 주요 기능
- 기술 스택
- 아키텍처 다이어그램
- 실행 방법
- 환경변수 예시
- 주요 API
- Socket 이벤트
- 트러블슈팅
- 향후 개선사항

6. 포트폴리오 어필 포인트

- Firebase Authentication 과 자체 백엔드 인증 검증을 분리했습니다.
- HTTP 업로드와 Socket 실시간 이벤트를 분리했습니다.
- Render 배포 환경에서 WebSocket 기반 실시간 협업 기능을 구현했습니다.
- MongoDB Atlas 와 GridFS 를 사용해 메타데이터와 이미지 파일 저장을 분리했습니다.
- hand-drawn 낙서풍 UI 로 서비스 목적과 시각적 컨셉을 일치시켰습니다.